EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

Formulación y Nomenclatura Química Oficial IUPAC

Toomate.es

Enunciados + Solución

NIVEL 1: Para calentar (Enunciados + Solución Paso a Paso)

1 Nombra según la IUPAC (prefijos multiplicadores y número de oxidación): Fe_2O_3, SO_3, CO, Al_2O_3.

- Fe_2O_3: Trióxido de dihierro / Óxido de hierro(III).
- SO_3: Trióxido de azufre / Óxido de azufre(VI).
- CO: Monóxido de carbono / Óxido de carbono(II).
- Al_2O_3: Trióxido de dialuminio / Óxido de aluminio (¡sin número romano porque el aluminio solo tiene valencia $+3$!).

2 Escribe la fórmula química de: a) Heptóxido de dicloro, b) Óxido de plomo(IV), c) Óxido de calcio, d) Dióxido de nitrógeno.

a) Cl_2O_7.

b) $Pb^{4+} + 2\ O^{2-} \implies PbO_2$.

c) $Ca^{2+} + O^{2-} \implies CaO$.

d) NO_2.

3 Formula o nombra los siguientes hidruros:
a) NaH, b) CaH_2, c) NH_3, d) Sulfuro de hidrógeno (gas) y ácido sulfhídrico (en disolución acuosa).

a) NaH: Hidruro de sodio.

b) CaH_2: Dihidruro de calcio / Hidruro de calcio.

c) NH_3: Amoníaco (nombre común aceptado IUPAC) o trihidruro de nitrógeno / azano.

d) Gas: $H_2S(g)$ (sulfuro de hidrógeno). Disolución: $H_2S(aq)$ (ácido sulfhídrico).

4 Formula los siguientes hidróxidos: a) Hidróxido de potasio, b) Hidróxido de hierro(II), c) Hidróxido de aluminio. Nombra: d) $Cu(OH)_2$.

a) KOH.

b) $Fe(OH)_2$.

c) $Al(OH)_3$.

d) $Cu(OH)_2$: Dihidróxido de cobre / Hidróxido de cobre(II).

5 **Nombra o formula las siguientes sales binarias:**
a) $NaCl$, **b)** $FeCl_3$, **c)** Cu_2S, **d) Yoduro de plomo(II), e) Difluoruro de magnesio.**

a) $NaCl$**:** Cloruro de sodio.

b) $FeCl_3$**:** Tricloruro de hierro / Cloruro de hierro(III).

c) Cu_2S**:** Sulfuro de dicobre / Sulfuro de cobre(I).

d) Yoduro de plomo(II): PbI_2.

e) Difluoruro de magnesio: MgF_2.

6 **Escribe la fórmula semidesarrollada de: a) 2,2,4-trimetilpentano (isooctano), b) 3-etil-2-metilhexano. Nombra: c)** $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$.

a) $CH_3-C(CH_3)_2-CH_2-CH(CH_3)-CH_3$.

b) $CH_3-CH(CH_3)-CH(CH_2CH_3)-CH_2-CH_2-CH_3$.

c) Cadena principal de 4 carbonos numerada desde la izquierda: **2-metilbutano** (o isopentano).

7 **Nombra o formula:**
a) $CH_2=CH-CH=CH_2$
b) $CH\equiv C-CH_2-CH_3$
c) 3-metil-1-buteno
d) 2-pentino

a) 1,3-butadieno.

b) 1-butino.

c) $CH_2=CH-CH(CH_3)-CH_3$.

d) $CH_3-C\equiv C-CH_2-CH_3$.

8 **Dibuja la estructura y nombra: a) Benceno con un metilo, b) 1,4-dimetilbenceno (para-xileno), c) Hidroxibenceno (fenol).**

a) $C_6H_5-CH_3$: **Metilbenceno** (o tolueno).

b) Anillo bencénico con dos metilos en posiciones opuestas 1 y 4: **1,4-dimetilbenceno** (o p-xileno).

c) C_6H_5-OH: **Fenol** (o hidroxibenceno).

NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados + Solución Paso a Paso)

9 **Formula o nombra los siguientes oxoácidos habituales:**
a) H_2SO_4, b) HNO_3, c) $HClO_4$, d) Ácido carbónico, e) Ácido fosfórico (ortofosfórico).

a) H_2SO_4: Ácido sulfúrico (tetraoxosulfato(VI) de hidrógeno).

b) HNO_3: Ácido nítrico (trioxonitrato(V) de hidrógeno).

c) $HClO_4$: Ácido perclórico (tetraoxoclorato(VII) de hidrógeno).

d) Ácido carbónico: H_2CO_3.

e) Ácido fosfórico: $P_2O_5 + 3\,H_2O \rightarrow H_6P_2O_8 \implies \mathbf{H_3PO_4}$.

10 **Nombra o formula las siguientes sales oxoácidas neutras:**
a) $CaCO_3$, b) KNO_3, c) $Fe_2(SO_4)_3$, d) Permanganato de potasio, e) Hipoclorito de sodio.

a) $CaCO_3$: Carbonato de calcio.

b) KNO_3: Nitrato de potasio.

c) $Fe_2(SO_4)_3$: Sulfato de hierro(III) / Tris(tetraoxosulfato) de dihierro.

d) Permanganato de potasio: $KMnO_4$.

e) Hipoclorito de sodio (lejía doméstica): $NaClO$.

11 **Formula o nombra: a) Bicarbonato de sodio (hidrogenocarbonato de sodio), b) $NaHSO_4$, c) Dihidrogenofosfato de potasio.**

a) Bicarbonato de sodio: $NaHCO_3$.

b) $NaHSO_4$: Hidrogenosulfato de sodio (o bisulfato de sodio).

c) Dihidrogenofosfato de potasio: KH_2PO_4.

12 **Formula o nombra: a) H_2O_2, b) Na_2O_2, c) Peróxido de bario.**

En los peróxidos el oxígeno tiene estado de oxidación -1 formando el dímero $(O-O)^{2-}$ que no se simplifica:

a) H_2O_2: Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) / Dióxido de dihidrógeno.

b) Na_2O_2: Peróxido de sodio / Dióxido de disodio.

c) Peróxido de bario: $Ba^{2+} + O_2^{2-} \implies \mathbf{BaO_2}$.

13 Nombra o formula: a) $CH_3 - CH_2 - CH_2OH$, b) 2-propanol, c) 1,2-etanodiol (etilenglicol), d) 1,2,3-propanotriol (glicerina).

a) 1-propanol.

b) $CH_3 - CH(OH) - CH_3$.

c) $HO - CH_2 - CH_2 - OH$.

d) $HO - CH_2 - CH(OH) - CH_2 - OH$.

14 Nombra o formula:
a) $HCHO$, b) $CH_3 - CHO$, c) $CH_3 - CO - CH_3$, d) Butanodial, e) 3-pentanona.

a) $HCHO$: Metanal (formaldehído).

b) $CH_3 - CHO$: Etanal (acetaldehído).

c) $CH_3 - CO - CH_3$: Propanona (acetona).

d) Butanodial: $OHC - CH_2 - CH_2 - CHO$.

e) 3-pentanona: $CH_3 - CH_2 - CO - CH_2 - CH_3$.

15 Nombra o formula: a) $HCOOH$, b) CH_3COOH, c) $HOOC - COOH$, d) Ácido benzoico, e) Ácido butanoico.

a) $HCOOH$: Ácido metanoico (ácido fórmico).

b) CH_3COOH: Ácido etanoico (ácido acético).

c) $HOOC - COOH$: Ácido etanodioico (ácido oxálico).

d) Ácido benzoico: $C_6H_5 - COOH$.

e) Ácido butanoico: $CH_3 - CH_2 - CH_2 - COOH$.

16 Nombra o formula: a) $CH_3COOCH_2CH_3$, b) $HCOOCH_3$, c) Benzoato de metilo, d) Propanoato de sodio.

a) $CH_3COOCH_2CH_3$: Etanoato de etilo (acetato de etilo).

b) $HCOOCH_3$: Metanoato de metilo (formiato de metilo).

c) Benzoato de metilo: $C_6H_5 - COO - CH_3$.

d) Propanoato de sodio: $CH_3 - CH_2 - COO^-Na^+$.

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Enunciados + Solución Paso a Paso)

17 **Nombra según la IUPAC aplicando la jerarquía de grupos funcionales:**

a) $CH_3 - CH(OH) - COOH$

b) $CH_3 - CO - CH_2 - CHO$

c) $CH_2 = CH - CH_2 - OH$

d) $Cl - CH_2 - CH_2 - CO - CH_3$

---

a) Prioridad: Ácido sobre alcohol (el $-OH$ actúa como sustituyente hidroxi): **Ácido 2-hidroxipropanoico** (ácido láctico).

b) Prioridad: Aldehído sobre cetona (el carbonilo de la cetona se nombra como prefijo oxo): **3-oxobutanal**.

c) Prioridad: Alcohol sobre alqueno: **2-propen-1-ol** (alcohol alílico).

d) Prioridad: Cetona sobre halógeno (cadena numerada desde el carbonilo): **4-cloro-2-butanona**.

18 **Nombra o formula:**

a) $CH_3 - CH_2 - NH_2$

b) $CH_3 - CONH_2$

c) $CH_3 - CN$

d) **Trietilamina**

e) **N-metilpropanamida**

---

a) $CH_3CH_2NH_2$**:** Etanamina (etilamina).

b) CH_3CONH_2**:** Etanamida (acetamida).

c) CH_3CN**:** Etanonitrilo (acetonitrilo).

d) Trietilamina: $(CH_3CH_2)_3N$.

e) N-metilpropanamida: $CH_3 - CH_2 - CO - NH - CH_3$.

19 **Formula o nombra: a)** $K_2Cr_2O_7$**, b) Ácido difosfórico (pirofosfórico), c)** K_2CrO_4**, d) Ácido dicrómico.**

---

a) $K_2Cr_2O_7$**:** Dicromato de potasio / Heptaoxodicromato(VI) de potasio.

b) Ácido difosfórico: Condensación de dos moléculas de ortofosfórico con pérdida de agua:
$2\ H_3PO_4 - H_2O = H_4P_2O_7$.

c) K_2CrO_4**:** Cromato de potasio / Tetraoxocromato(VI) de potasio.

d) Ácido dicrómico: $2\ CrO_3 + H_2O = H_2Cr_2O_7$.

20 **Escribe la fórmula y carga de: a) Ion amonio, b) Ion sulfato, c) Ion permanganato, d) Ion oxonio (hidronio), e) Ion nitrato.**

a) Ion amonio: $\mathrm{NH_4^+}$.

b) Ion sulfato: $\mathrm{SO_4^{2-}}$.

c) Ion permanganato: $\mathrm{MnO_4^-}$.

d) Ion oxonio (hidronio): $\mathrm{H_3O^+}$.

e) Ion nitrato: $\mathrm{NO_3^-}$.

21 **Formula los siguientes 5 compuestos habituales de examen:**

1. **Ácido hipocloroso.**
2. **Hidróxido de magnesio.**
3. **Sulfuro de plomo(IV).**
4. **2-clorobutano.**
5. **Ácido 3-butenoico.**

1. HClO.
2. $\mathrm{Mg(OH)_2}$.
3. $\mathrm{PbS_2}$.
4. $\mathrm{CH_3-CH(Cl)-CH_2-CH_3}$.
5. $\mathrm{CH_2=CH-CH_2-COOH}$.

22 **Nombra según la IUPAC los siguientes 5 compuestos:**

1. $\mathrm{Li_2O}$
2. $\mathrm{H_2SO_3}$
3. $\mathrm{AgNO_3}$
4. $\mathrm{CH_3-CH_2-O-CH_3}$
5. $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2OH}$

1. $\mathrm{Li_2O}$: Óxido de dilitio / Óxido de litio.
2. $\mathrm{H_2SO_3}$: Ácido sulfuroso / Trioxosulfato(IV) de hidrógeno.
3. $\mathrm{AgNO_3}$: Nitrato de plata / Trioxonitrato(V) de plata.
4. $\mathrm{CH_3-CH_2-O-CH_3}$: Metoxietano (etil metil éter).
5. $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2OH}$: 2-metil-1-propanol (isobutanol).